

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 21–25

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. Spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar de notitie afwijkt van gangbare notatie wordt dat afzonderlijk vermeld. De schetsen zijn in TikZ gereconstrueerd.

PDF-pagina 21 — relativiteit

Linker notitiepagina: transformaties en twee assenstelsels

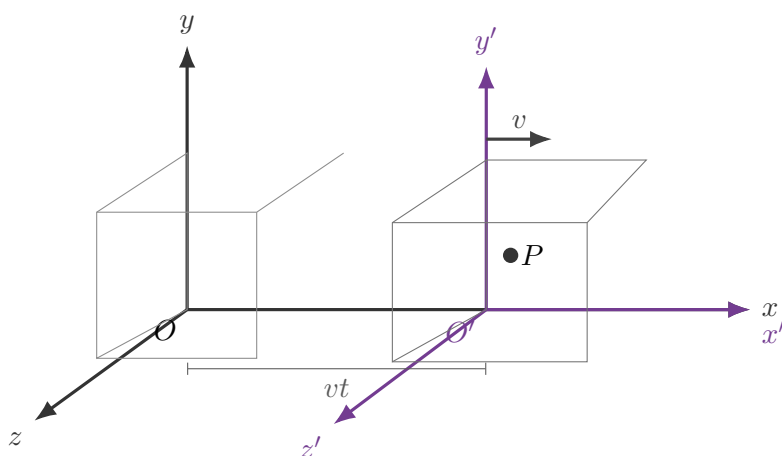
Bovenaan staat “Relativiteit”. Eerst worden de volgende regels genoteerd:

$$\begin{aligned}x' &= x - vt, & t' &= t - \frac{vx}{c^2}, \\y' &= y, & z' &= z.\end{aligned}$$

Daaronder volgen de relativistische vormen:

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \\t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.\end{aligned}$$

De schets toont een zwart assenstelsel (x, y, z) met oorsprong O en een bewegend, roze assenstelsel (x', y', z') met oorsprong O' . De verplaatsing tussen de oorsprongen is aangeduid met vt en een punt P bevindt zich in het bewegende blok.



Rechter notitiepagina: dimensieloze Lorentzvorm

De notitie introduceert:

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad T = c\tau.$$

De daaropvolgende regels zijn gelezen als primed coördinaten:

$$x' = \gamma(x - \beta T),$$

$$y' = y,$$

$$z' = z,$$

$$T' = \gamma(T - \beta x),$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

De tekens bij x' , y' , z' en T' lijken in de scan deels op een subscript 1. Door de context zijn ze hier als primen weergegeven.

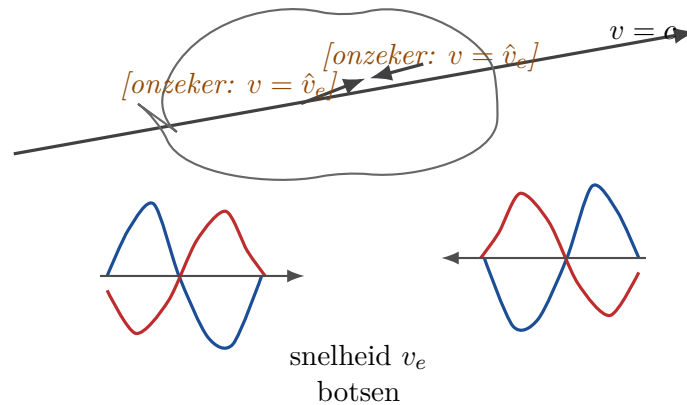
PDF-pagina 22 — fijnstructuur en onzekerheid

Linker notitiepagina: fijnstructuurconstante en botsende golven

De kop luidt “fijnstructuur constante”. De formule staat als:

$$\alpha = \frac{2\ell_e}{C}.$$

Onder de formule staan twee gekleurde, elkaar naderende golfvormen. Een schuine lijn loopt door een omcirkelde botsingszone. De labels langs deze lijn zijn moeilijk leesbaar en lijken snelheden of richtingen aan te duiden.



Links van de omcirkelde botsing staat vermoedelijk een label van de vorm “ $v = \hat{v}_e$ ”. Ook het korte label aan het begin van de schuine lijn is niet eenduidig leesbaar.

Rechter notitiepagina: onzekerheidsprincipe van Heisenberg

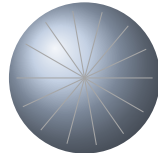
De kop luidt “Onzekerheids principe Heisenberg”. De eerste zin is:

Je weet nooit de exacte locatie en snelheid van een elektron.

Daarna volgt, zo letterlijk mogelijk:

Daar waar de golf *[onzeker: inklapt]*, *[onzeker: heb je dat het met de snelheid gaat]*. Hoe hoger de frequentie, hoe exacter de locatie.

Onder de tekst staat een gearceerde bol met het label “bubbel” en daaronder “ K_2 ”.



bubbel

K_2

PDF-pagina 23 — stroom, spanning en rechterhandregel

Linker notitiepagina: stroom door een draad

De titel luidt “Stroom door een draad”. Een elektron beweegt in de tekening van een negatief naar een positief geladen uiteinde.



De elementaire lading staat als:

$$1 \text{ elektron} = e \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ Coulomb.}$$

Voor de stroomsterkte wordt genoteerd:

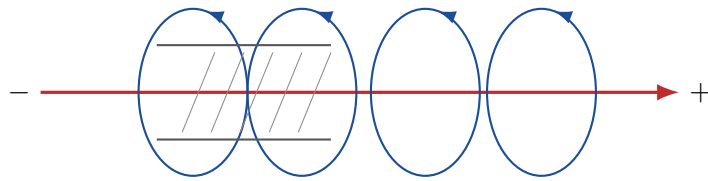
$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{C}{T} = \text{ampere,} \quad \frac{N_{\text{elektronen}}}{\text{sec}}.$$

Voor de spanning staat:

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{\text{joule}}{\text{coulomb}} = \text{volt.}$$

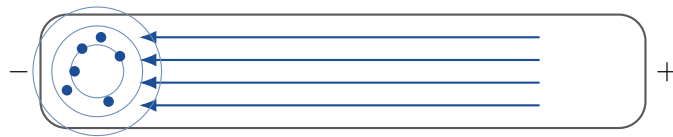
Rechter notitiepagina: rechterhandregel en elektronenverzameling

Bovenaan staat “Rechter hand regel”. De bovenste schets toont een rode stroomas van min naar plus en blauwe cirkelvormige veldlijnen.



in de elektronica

De tweede schets toont een langwerpige geleider met min links en plus rechts. Blauwe pijlen en een compacte wolk bij de minzijde stellen verzamelde elektronen voor.

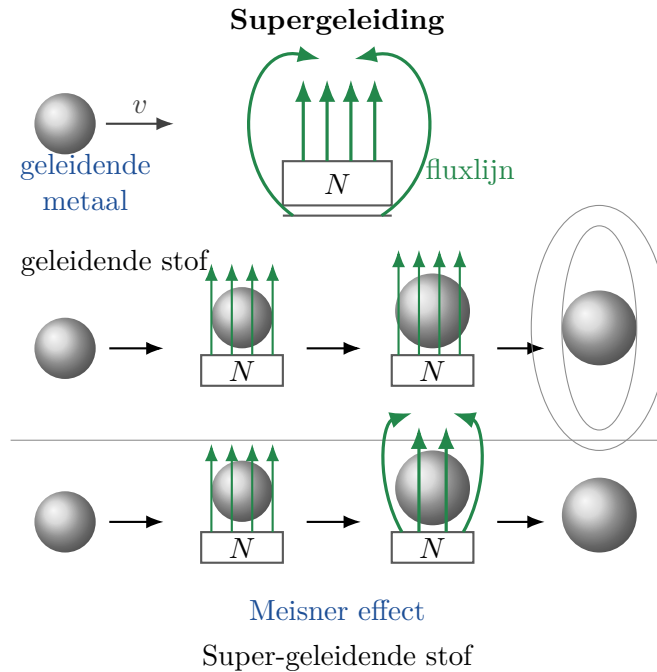


De tekst eronder luidt:

In de kwantum natuurkunde gaan de elektronen zich verzamelen op de min-onderdelen.

Linker notitiepagina: geleider, supergeleider en Meissnereffect

De bladzijde vergelijkt twee situaties. Bovenaan staat “Supergeleiding”. Een bolvormig voorwerp beweegt naar een magneet met noordpool N ; groene veldlijnen lopen door en om het systeem. Deze bovenste situatie is gelabeld “geleidende metaal”, “Situatie” en “Flux lijn”.



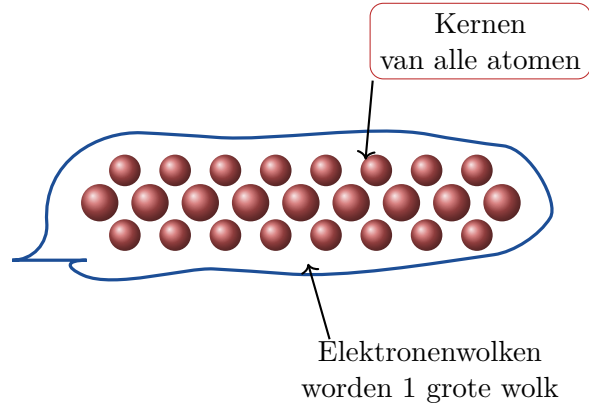
De scan schrijft “Meissner effect”. De gangbare spelling is *Meissnereffect*.

Rechter notitiepagina: waarom de supergeleider wordt gelockt

De vraag bovenaan luidt:

Waarom word de supergeleider gelocked op de locatie?

De tekening toont rode atoomkernen in een gezamenlijke blauwe elektronenwolk.



De toelichting luidt:

Tijdens de kwantum excitatie klapt de hele wolk in op 1 positie, i.p.v. meerdere op verschillende plekken.

PDF-pagina 25 — Coulombkracht en harmonische beweging

Linker notitiepagina: verzameling formules en numerieke waarden

De eerste vergelijking is aangeduid als “formule Coulomb”:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} \right).$$

In de gebruikelijke Coulombwet staat $1/x^2$; de scan toont hier duidelijk $1/x$, en dat is daarom letterlijk behouden.

De overige relaties staan als:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} K x^2, & K &= \frac{F_{\max}}{x_{\max}}, \\ f &= \frac{\omega}{2\pi}, & \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}, \\ V &= f x, & \omega &= \frac{V}{R}. \end{aligned}$$

De genoteerde waarden zijn:

$$\begin{aligned} R_{\text{kern}} &= 1,36 \times 10^{-15} \text{ m}, \\ F_{\max} &= 29,053507333 \text{ N}. \end{aligned}$$

Een brede, doorgestreepte numerieke uitwerking in het midden is niet betrouwbaar leesbaar en is daarom niet gereconstrueerd. Onderaan staat:

$$V_e = \left(\frac{R_c}{\pi} \right) \sqrt{\frac{F_{\max}}{2R_k m_k}}.$$

Rechter notitiepagina: snelheid uit veerconstante

Bovenaan staat een afzonderlijke relatie. De plaats van R_c buiten de wortel is in de scan enigszins onduidelijk; de meest waarschijnlijke lezing is:

$$V_e = \sqrt{\frac{k_{\text{spring constant}}}{m_{\text{electron}}}} R_c.$$

Daaronder staat een omkaderde samenvatting:

$$\begin{aligned} V &= f x, \\ f &= \frac{1}{2\pi} \omega, \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}, \\ K &= \frac{F_{\text{max}}}{x_{\text{max}}}. \end{aligned}$$

In deze bladzijde worden zowel K als k gebruikt voor een veerconstante. Hoofdletters, kleine letters en subscripten zijn behouden zoals ze in de scan staan.